

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Transformações Canônicas

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

13 Transformações Canônicas

13.1 Introdução

Nas aulas anteriores, vimos que a geometria simplética do espaço de fase fornece uma linguagem natural da mecânica hamiltoniana. Essas observações motivam uma pergunta mais geral: quais são as mudanças de variáveis no espaço de fase que preservam a forma hamiltoniana da dinâmica? A resposta conduz à noção de transformação canônica ([José; Saletan, 1998](#)).

O papel conceitual dessas transformações é central. Elas permitem adaptar o sistema de coordenadas às constantes de movimento, reparametrizar a dinâmica preservando os parênteses de Poisson e tornar mais transparente a estrutura geométrica. Em linguagem moderna, transformações canônicas são difeomorfismos do espaço de fase que preservam a forma simplética; em linguagem operacional, são mudanças de variáveis que levam equações de Hamilton em equações de Hamilton.

13.2 Redução em T^*Q por constantes de movimento

Uma das principais vantagens do formalismo hamiltoniano é a possibilidade de reduzir a dinâmica diretamente no espaço de fase sempre que o sistema possui integrais primeiras. Para ilustrar essa ideia, consideremos o Hamiltoniano de uma partícula sujeita a um potencial

central, escrito em coordenadas esféricas:

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r). \quad (13.1)$$

Como a coordenada azimutal ϕ é cíclica, segue de imediato que

$$\dot{p}_\phi = -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0. \quad (13.2)$$

Logo,

$$p_\phi = \mu \quad (13.3)$$

é uma constante de movimento. A dinâmica fica então confinada à hipersuperfície invariante $p_\phi = \mu$, na qual o Hamiltoniano se restringe a

$$H_\mu = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{\mu^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r). \quad (13.4)$$

Com isso, o estudo do sistema original em um espaço de fase de dimensão 6 é reduzido ao de uma família de sistemas efetivos com dois graus de liberdade, parametrizados por μ . O espaço de fase é então reduzido às quatro variáveis $(r, \theta, p_r, p_\theta)$.

Podemos reduzir ainda mais a dinâmica usando a equação hamiltoniana associada a θ . A partir de H_μ , obtemos

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H_\mu}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad (13.5a)$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H_\mu}{\partial \theta} = \frac{\mu^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}. \quad (13.5b)$$

Multiplicando a segunda equação por p_θ e usando a primeira, segue que

$$\begin{aligned} p_\theta \dot{p}_\theta &= \frac{\mu^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta} p_\theta = \frac{\mu^2 \cos \theta}{\sin^3 \theta} \dot{\theta} \\ &= -\frac{d}{dt} \left(\frac{\mu^2}{2 \sin^2 \theta} \right). \end{aligned} \quad (13.6)$$

Como $p_\theta \dot{p}_\theta = d(p_\theta^2/2)/dt$, obtemos a constante de movimento

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{p_\theta^2}{2} + \frac{\mu^2}{2 \sin^2 \theta} \right) = 0, \quad \implies \quad \ell^2 \equiv p_\theta^2 + \frac{\mu^2}{\sin^2 \theta} = \text{constante}. \quad (13.7)$$

A quantidade ℓ^2 é precisamente o módulo quadrado do momento angular, pois em coordena-

das esféricas

$$L^2 = p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta}, \quad p_\phi = L_z = \mu. \quad (13.8)$$

Assim, a conservação de p_ϕ expressa a conservação de uma componente do momento angular, enquanto a conservação de ℓ^2 expressa a preservação do módulo do momento angular total. Substituindo (13.7) em H_μ , a hamiltoniana reduzida torna-se

$$H_\ell = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{\ell^2}{2mr^2} + V(r). \quad (13.9)$$

Portanto, uma vez fixado o valor do momento angular, a dinâmica efetiva passa a ter apenas um grau de liberdade, descrito pelo espaço de fase bidimensional (r, p_r) . Geometricamente, isso reflete o fato de que, em um potencial central, o vetor momento angular é preservado: sua direção fixa o plano orbital e seu módulo aparece como parâmetro no potencial efetivo radial.

Esse procedimento já sugere a importância de buscar variáveis adaptadas à estrutura do problema. Transformações canônicas formalizam essa ideia, permitindo ir além da simples identificação de coordenadas cíclicas.

13.3 Definição de transformações canônicas

Sejam $\xi^I = (q^i, p_i)$ coordenadas canônicas locais em T^*Q e

$$\eta^I = \eta^I(\xi, t) = \left(Q^i(q, p, t), P_i(q, p, t) \right) \quad (13.10)$$

uma transformação local inversível no espaço de fase.

Nas variáveis ξ , as equações de Hamilton podem ser escritas como

$$\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H, \quad (13.11)$$

ou, equivalentemente,

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H, \quad (13.12)$$

em que $H = H(\xi, t)$ é a hamiltoniana do sistema.

Diremos que a transformação (13.10) é *localmente canônica com respeito a H* se existir uma função $K = K(\eta, t)$ tal que, nas novas variáveis, a dinâmica ainda assuma forma hamiltoniana:

$$\omega_{IJ} \dot{\eta}^J = \frac{\partial K}{\partial \eta^I}. \quad (13.13)$$

Se essa propriedade vale para qualquer hamiltoniana local $H(\xi, t)$, dizemos que a transformação é *localmente canônica*. Em coordenadas $\eta^I = (Q^i, P_i)$, a equação (13.13) torna-se

$$\dot{Q}^i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \quad (13.14a)$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q^i}. \quad (13.14b)$$

Em suma, uma transformação canônica é uma mudança de variáveis em T^*Q que envia sistemas hamiltonianos em sistemas hamiltonianos sem alterar a estrutura simplética subjacente. Isso é muito mais geral do que uma transformação de ponto, pois as novas coordenadas podem misturar coordenadas e momentos.

13.3.1 Transformações canonóides

A distinção entre *canonoide* e *canônica* é útil. Uma transformação canonoide pode preservar a forma hamiltoniana apenas para um Hamiltoniano específico; uma transformação canônica, por outro lado, o faz para qualquer sistema.

Um exemplo simples em um grau de liberdade é dado por

$$Q = q, \quad P = \sqrt{p} - \sqrt{q}, \quad (13.15)$$

definida em uma região do espaço de fase onde a transformação seja regular. Tomando o Hamiltoniano da partícula livre,

$$H = \frac{1}{2}p^2, \quad (13.16)$$

temos $p = (P + \sqrt{Q})^2$ e, portanto,

$$\dot{Q} = (P + \sqrt{Q})^2, \quad \dot{P} = -\frac{(P + \sqrt{Q})^2}{2\sqrt{Q}}. \quad (13.17)$$

Essas equações são hamiltonianas e podem ser geradas por

$$K(Q, P) = \frac{1}{3} (P + \sqrt{Q})^3. \quad (13.18)$$

Assim, a transformação (13.15) é canonoide com respeito ao Hamiltoniano livre, mas não é canônica em sentido pleno.

Em contraste, a transformação

$$Q = -p, \quad P = q, \quad (13.19)$$

é canônica, pois apenas intercambia coordenadas e momentos com o sinal apropriado, preservando as relações fundamentais do espaço de fase.

13.3.2 Caso independente do tempo

Se a transformação não depende explicitamente do tempo, a hamiltoniana nas novas variáveis é simplesmente a antiga reescrita em função das coordenadas transformadas:

$$K(\eta, t) = H(\xi(\eta), t). \quad (13.20)$$

Quando há dependência temporal explícita, a relação entre H e K é mais sutil e envolve o espaço de fase estendido; voltaremos a isso ao discutir funções geradoras.

13.4 Critério de canonicidade via colchetes de Poisson

Uma propriedade decisiva das transformações canônicas é a preservação dos colchetes de Poisson. Denotemos por $\{\cdot, \cdot\}_{(q,p)}$ o colchete calculado nas variáveis antigas e por $\{\cdot, \cdot\}_{(Q,P)}$ o colchete calculado nas novas variáveis. Diremos que a transformação é canônica se

$$\{f, g\}_{(q,p)} = \{f, g\}_{(Q,P)} \quad (13.21)$$

para quaisquer observáveis f e g .

Na prática, não é necessário verificar (13.21) para todas as funções. Basta controlar os colchetes fundamentais. A transformação é canônica se, e somente se,

$$\{Q^i, Q^j\}_{(q,p)} = 0, \quad (13.22a)$$

$$\{P_i, P_j\}_{(q,p)} = 0, \quad (13.22b)$$

$$\{Q^i, P_j\}_{(q,p)} = \delta_j^i. \quad (13.22c)$$

De fato, se $f = f(Q, P)$ e $g = g(Q, P)$, então pela regra da cadeia temos

$$\begin{aligned} \{f, g\}_{(q,p)} &= \frac{\partial f}{\partial Q^i} \frac{\partial g}{\partial Q^j} \{Q^i, Q^j\}_{(q,p)} + \frac{\partial f}{\partial Q^i} \frac{\partial g}{\partial P_j} \{Q^i, P_j\}_{(q,p)} \\ &+ \frac{\partial f}{\partial P_i} \frac{\partial g}{\partial Q^j} \{P_i, Q^j\}_{(q,p)} + \frac{\partial f}{\partial P_i} \frac{\partial g}{\partial P_j} \{P_i, P_j\}_{(q,p)}. \end{aligned} \quad (13.23)$$

Se as relações fundamentais (13.22) valem, essa expressão se reduz a

$$\{f, g\}_{(q,p)} = \frac{\partial f}{\partial Q^i} \frac{\partial g}{\partial P_i} - \frac{\partial f}{\partial P_i} \frac{\partial g}{\partial Q^i} = \{f, g\}_{(Q,P)}. \quad (13.24)$$

Reciprocamente, tomando em (13.21) as funções coordenadas Q^i e P_j , recuperam-se as condições fundamentais.

Da invariância dos colchetes de Poisson seguem duas propriedades estruturais importantes. Primeiro, a inversa de uma transformação canônica também é canônica. Segundo, a composição de duas transformações canônicas é novamente canônica. Portanto, as transformações canônicas formam um grupo.

13.5 Colchetes de Lagrange e invariância da forma simplética

As transformações canônicas preservam não apenas os colchetes de Poisson, mas a própria forma simplética. Para explicitar essa conexão, introduzimos os colchetes de Lagrange das variáveis η^I com respeito às variáveis ξ^I :

$$[\eta^I, \eta^J]_{(q,p)} \equiv \omega_{KL} \frac{\partial \xi^K}{\partial \eta^I} \frac{\partial \xi^L}{\partial \eta^J}. \quad (13.25)$$

Em notação explícita,

$$[\eta^I, \eta^J]_{(q,p)} = \frac{\partial p_\alpha}{\partial \eta^I} \frac{\partial q^\alpha}{\partial \eta^J} - \frac{\partial q^\alpha}{\partial \eta^I} \frac{\partial p_\alpha}{\partial \eta^J}. \quad (13.26)$$

As matrizes dos colchetes de Poisson e dos colchetes de Lagrange são inversas entre si. Mais precisamente,

$$[\eta^I, \eta^K]_{(q,p)} \{ \eta^K, \eta^J \}_{(q,p)} = \delta_J^I. \quad (13.27)$$

Se a transformação é canônica, então

$$\{ \eta^I, \eta^J \}_{(q,p)} = \omega^{IJ}, \quad (13.28)$$

e, conseqüentemente,

$$[\eta^I, \eta^J]_{(q,p)} = \omega_{IJ}. \quad (13.29)$$

Substituindo a definição (13.25) nessa igualdade, obtemos a lei de transformação das componentes da forma simplética:

$$\omega_{IJ} = \omega_{KL} \frac{\partial \xi^K}{\partial \eta^I} \frac{\partial \xi^L}{\partial \eta^J}. \quad (13.30)$$

Em termos da 2-forma propriamente dita, isso equivale a

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{IJ} d\eta^I \wedge d\eta^J = \frac{1}{2} \omega_{KL} d\xi^K \wedge d\xi^L. \quad (13.31)$$

Assim, uma transformação canônica é precisamente um difeomorfismo que preserva a forma simplética.

13.6 Exemplos

13.6.1 Uma transformação linear que mistura dois pares canônicos

Consideremos, em $M = \mathbb{R}^4$, as coordenadas canônicas (q^1, q^2, p_1, p_2) e a transformação linear

$$Q^1 = q^1 \cos \alpha - \frac{p_2}{\beta} \sin \alpha, \quad (13.32a)$$

$$Q^2 = q^2 \cos \alpha - \frac{p_1}{\beta} \sin \alpha, \quad (13.32b)$$

$$P_1 = p_1 \cos \alpha + \beta q^2 \sin \alpha, \quad (13.32c)$$

$$P_2 = p_2 \cos \alpha + \beta q^1 \sin \alpha, \quad (13.32d)$$

em que α é um parâmetro real e β é uma constante não nula.

Usando os colchetes fundamentais nas variáveis antigas, obtemos

$$\begin{aligned} \{Q^1, P_1\}_{(q,p)} &= \left\{ q^1 \cos \alpha - \frac{p_2}{\beta} \sin \alpha, p_1 \cos \alpha + \beta q^2 \sin \alpha \right\}_{(q,p)} \\ &= \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1, \end{aligned} \quad (13.33a)$$

$$\{Q^2, P_2\}_{(q,p)} = 1. \quad (13.33b)$$

Além disso,

$$\{Q^1, Q^2\}_{(q,p)} = 0, \quad (13.34a)$$

$$\{Q^1, P_2\}_{(q,p)} = 0, \quad (13.34b)$$

$$\{P_1, P_2\}_{(q,p)} = 0. \quad (13.34c)$$

Os demais colchetes seguem por antissimetria ou por troca dos índices 1 e 2. Logo, os colchetes fundamentais são preservados e a transformação é canônica. Esse exemplo mostra que transformações canônicas podem misturar coordenadas e momentos de pares distintos, indo muito além de simples mudanças de coordenadas no espaço de configuração.

13.6.2 Coordenadas esféricas em $T^*\mathbb{R}^3$

Um exemplo importante é a passagem das coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. No espaço de configuração, definimos

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad (13.35a)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right), \quad (13.35b)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right). \quad (13.35c)$$

Equivalentemente,

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad (13.36a)$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi, \quad (13.36b)$$

$$z = r \cos \theta. \quad (13.36c)$$

Sozinha, a transformação em Q não basta: é preciso transformar também os momentos conjugados. Definimos

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\phi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}. \quad (13.37)$$

A partir das derivadas temporais de (13.36), obtemos

$$p_x = p_r \sin \theta \cos \phi + \frac{p_\theta \cos \theta \cos \phi}{r} - \frac{p_\phi \sin \phi}{r \sin \theta}, \quad (13.38a)$$

$$p_y = p_r \sin \theta \sin \phi + \frac{p_\theta \cos \theta \sin \phi}{r} + \frac{p_\phi \cos \phi}{r \sin \theta}, \quad (13.38b)$$

$$p_z = p_r \cos \theta - \frac{p_\theta \sin \theta}{r}. \quad (13.38c)$$

Invertendo essas relações e introduzindo $\rho \equiv \sqrt{x^2 + y^2}$, encontramos

$$p_r = \frac{xp_x + yp_y + zp_z}{r}, \quad (13.39a)$$

$$p_\theta = \frac{xz p_x + yz p_y - \rho^2 p_z}{r \rho}, \quad (13.39b)$$

$$p_\phi = -yp_x + xp_y. \quad (13.39c)$$

Em particular, p_ϕ coincide com a componente z do momento angular orbital.

Para verificar a canonicidade, podemos calcular alguns colchetes fundamentais. Por exemplo,

$$\{r, p_r\}_{(x,p)} = \frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2} = 1. \quad (13.40)$$

De modo análogo,

$$\{p_r, p_\phi\}_{(x,p)} = 0. \quad (13.41)$$

Os demais colchetes fundamentais seguem do mesmo modo. Concluimos, assim, que a passagem de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, acompanhada da transformação correta dos momentos conjugados, define uma transformação canônica em $T^*\mathbb{R}^3$.

13.7 Resumo

Nesta aula, introduzimos as transformações canônicas como mudanças de variáveis no espaço de fase que preservam a forma hamiltoniana da dinâmica. Vimos inicialmente que constantes de movimento podem ser usadas para reduzir a dinâmica em T^*Q , o que motiva a busca por variáveis mais convenientes.

Em seguida, distinguimos transformações canonoides de transformações canônicas propriamente ditas e formulamos o critério prático de canonicidade em termos da preservação dos colchetes de Poisson fundamentais. Também mostramos que as transformações canônicas formam um grupo e que sua caracterização geométrica mais profunda é a invariância da

2-forma simplética.

Por fim, analisamos dois exemplos representativos: uma transformação linear que mistura dois pares canônicos e a passagem para coordenadas esféricas em $T^*\mathbb{R}^3$. Em ambos os casos, fica claro que a canonicidade não é uma propriedade de mudanças de coordenadas em Q isoladamente, mas sim de transformações do espaço de fase como um todo. Essa ideia será fundamental nas discussões posteriores sobre funções geradoras, variáveis de ação-ângulo e integrabilidade.

Referências

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.